

Problema 10 [Ref. 41 — Illes Balears, PBAU Extraordinària 2020, Opció A]

Siguin A i B dos successos tals que:

$$P(A \cup B) = 0,8, \quad P(A^c) = 0,5, \quad P(A \cap B) = 0,3.$$

- a) Calculeu $P(B)$ i $P(A \mid B)$.
- b) Calculeu $P(A \cap B^c)$ i $P(A^c \cup B^c)$.
- c) Són A i B independents? Justifiqueu la resposta.

$$P(A) = 0,5.$$

$$\text{a) } P(B) = 0,8 - 0,5 + 0,3 = \mathbf{0,6}. \quad P(A|B) = \frac{0,3}{0,6} = \mathbf{0,5}.$$

$$\text{b) } P(A \cap B^c) = 0,5 - 0,3 = \mathbf{0,2}. \quad P(A^c \cup B^c) = 1 - 0,3 = \mathbf{0,7}.$$

$$\text{c) } P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,6 = 0,3 = P(A \cap B). \quad \mathbf{Sí, independents.}$$